

Python 基础语法

1. 变量：给数据贴标签

```
name = "小明"
age = 16
score = 98.5
```

- `=` 是赋值，不是等于
- 左边名字，右边数据
- 想改就直接重新赋值

变量命名规则

- 不能以数字开头
- 只能用字母、数字、下划线`_`或其组合，不能用其他特殊字符（如`@`、`!`等）
- 区分大小写
- 建议用下划线`_`分隔单词
- 建议用有意义的名字，能看出是什么数据

2. 运算符：Python 的小算盘

算术运算

- `+` `-` `*` `/` 加减乘除
- `/` 除法（结果总是小数）
- `//` 整除（只取整数，向下取整）
- `%` 取余数（取除数的余数）
- `**` 次方

比较运算

- `>` `<` `>=` `<=` `==` `!=`
- 结果只有 **True / False**

布尔运算

- **True** 真
- **False** 假
 - 首字母大写
 - 非0的数字，数学上成立，符合预定规则的都是**True(真)**
 - 0的数字，数学上不成立，不符合预定规则的都是**False(假)**
 - 比较、逻辑运算都会出布尔值

逻辑运算

- **and** 并且：两个都真才真
- **or** 或者：一个真就真
- **not** 非：真变假，假变真

合并运算符 (海象 :=)

```
if (n := len("hello")) > 3:  
    print(n)
```

一边赋值，一边判断，少写一行

运算优先级 (从高到低)

1. 括号 **()** 最牛
2. 次方 ******
3. 乘除 ***** **/** **//** **%**
4. 加减 **+** **-**
5. 比较 **>** **<** **==**
6. 逻辑 **not** **>** **and** **>** **or**
7. 赋值 **=**

一句话记：括号优先，先算乘除，后算加减；先计算再比较，然后逻辑最后赋值

3. 数据类型

① 字符串 (文字)

```
s = "我是文字"  
s = '单引号也行'
```

- 拼接：**"a" + "b" → "ab"**
- 重复：**"哇" * 3 → "哇哇哇\n"**
哇奥 * 3 → ??
- 长度：**len("hello !") → 6**
- 取第1个：**s[0] → "h"**

② 数字

- 整数 **10**
- 小数 **9.9**

③ 布尔 (真假)

- **True** 真
- **False** 假
- 比较、逻辑运算都会出布尔值

④ 列表 (装一堆东西)

```
lst = [1, "苹果", True]
```

- 符号：[], 里面可以放任意类型数据
- 不同数据用英文逗号隔开
- 取第1个：`lst[0]`，序号从0开始
- 加东西：`lst.append(新东西)`, 加在列表最后侧

4. 程序控制

① 判断 if

```
if score >= 60:  
    print("及格")  
elif score >= 90:  
    print("优秀")  
else:  
    print("加油")
```

- 必须 冒号 + 缩进
- 条件对了才执行

② 循环 for

```
for i in range(3):  
    print("跑一圈")
```

- 重复做事情
- 不用写好几遍

range()函数

- 生成一个序列，序列中的元素从0开始，到指定的数字结束
- 例如：`range(3)` → [0, 1, 2]
- 例如：`range(1, 4)` → [1, 2, 3]
- 例如：`range(1, 4, 2)` → [1, 3]
- 生成的序列是个列表，用[]括起来
- 可以用for循环来遍历这个序列，执行重复的操作
-

③ 自定义函数 def

```
def say_hi():  
    print("你好！")
```

- 打包代码，想用就调用

总结：

- 变量：贴标签
- 运算符：小算盘
- 数据类型：文字、数字、布尔、列表
- 程序控制：判断、循环、函数